Modélisation et simulation dans l'industrie

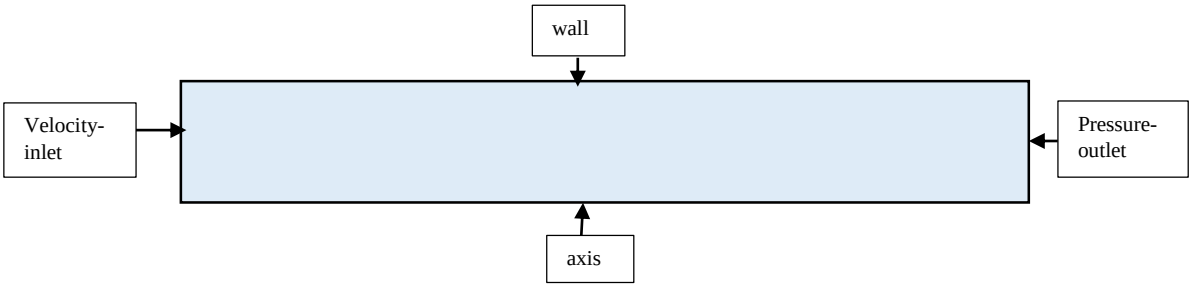
TP3- Étude de l'écoulement laminaire 2D Axisymétrique et transfert de chaleur

1. Objectif du TP :

Ce travail pratique a pour objectif d'étudier un écoulement laminaire dans un canal 2D axisymétrique avec ANSYS Fluent. La première étape consiste à simuler le profil de vitesse en fonction de Y, puis à calculer la vitesse maximale et à l'analyser. La deuxième étape consiste à étudier le transfert thermique en activant l'équation de l'énergie et en modifiant les conditions aux limites pour simuler un flux thermique dans un premier temps ou une température sur la paroi dans un deuxième temps.

2. Description du problème

Le problème est un écoulement laminaire axisymétrique et le transfert de chaleur dans un canal 2D. La géométrie est centrée sur l'axe Y-Z, et les conditions aux limites sont définies comme suit :



Paramètres du problème :

- **Fluide:** Eau (densité $\rho = 998\ kg/m^3$, viscosité dynamique $\mu = 0.001\ Pa.s$)
- **Le tuyau est d'un diamètre de D=20mm et une longueur de L=100mm.**
- **Nombre de Reynolds:** Re= 1000
- **Modèle de turbulence :** Laminaire (Re = 1000)

Conditions aux limites:

- **Velocity inlet:**
  Le fluide utilisé est l'eau, avec une vitesse d'entrée de V=0.05m/s
- **Pressure outlet :**
  La pression est définie comme étant nulle (relative) à la sortie du domaine.
- **Wall) :**
  La ligne du haut du canal sera un mur solide avec une vitesse de 0 m/s.
- **Axis :**
  La ligne du bas sera l'axe de symétrie**,** ce qui signifie qu'il n'y a pas de flux transversal.

3. Partie 1

Etape 1: Création de la géométrie

1. **Définition du problème et des paramètres dans Fluent**
   a. **Création de la géométrie** :
   - Ouvrir **DesignModeler** dans Workbench.
   - Créer la géométrie du canal sur le plan **Y-Z** (2D).
   - Saisir le **diamètre d'entrée** pour l'eau
   - Tracer un **canal rectangulaire** pour simuler l'écoulement.

Etape 2 : Maillage

• Utiliser un maillage structuré adapté à la géométrie, et le choisir d'une taille d'éléments suffisamment fine pour capturer les gradients de vitesse et de température près des parois.

- **Éléments en X (longueur) :** 100 cellules
- **Éléments en Y (hauteur) :** 20 cellules

Etape 3: Setup

1. **Paramétrage dans Fluent :**

- Ouvrir Fluent et charger le maillage et choisir le modèle permanent(steady).
- Choisir le modèle laminaire pour un régime d'écoulement avec Re = 1000.
- Définir les propriétés du fluide eau comme déjà cité au début.

2. **Définir les conditions aux limites :**

- **Entrée (velocity inlet)** V= 0.05 m/s.
- **Sortie (pressure outlet)** : P=0 Pa.
- **Mur (wall)** : pour le bord du canal en haut.
- **Axe (axis)** : la ligne en bas est un axe de **s**ymétrie.

3. **Initialisation**
4. **Run calculation**

Etape 4: Results

1) Tracer un graphique de la vitesse en fonction de Y dans CFD-Post :

- Sélectionner une ligne verticale au centre du canal pour évaluer la distribution de la vitesse le long de la hauteur du canal.
- Observer la vitesse maximale au centre et la chute de vitesse vers les parois.

2) Calcul manuellement la vitesse maximale pour vérifier les résultats numériques et de comparer la simulation avec les prévisions théoriques. Cela permet également d'évaluer la performance de l'écoulement dans le canal.

5. Partie 2 : Transfert de chaleur dans un canal 2D Axisymétrique

Objectif :

Cette partie sera une suite du TP précédent où l'objectif principal sera d'étudier **le** transfert thermique dans le même canal en 2D, mais cette fois-ci en introduisant **l'**équation de l'énergie et en modifiant les conditions aux limites pour simuler un flux thermique ou une température imposée**.** Et cette partie a pour objectif de :

 Étudier le transfert de chaleur dans un canal 2D axisymétrique en activant l'équation de l'énergie dans ANSYS Fluent.

 Simuler l'effet du flux thermique ou d'une température imposée à la paroi sur le profil de température dans le canal.

 Calculer la température à la sortie du canal et analyser la distribution thermique.

Etapes à suivre :

a. Activation de l'équation de l'énergie :

- Aller dans **Models > Energy** et activer l'équation de l'énergie pour simuler le transfert thermique.

b. Conditions aux limites pour le transfert thermique :

- **Mur** : Ajouter un flux de chaleur de 1000 W/m² à la paroi du canal.
- Deuxième cas : Remplacer ce flux par une température imposée de 500 K sur la paroi.

***c.** Simulation et analyse des résultats thermiques :*

- Lancer la simulation avec l'équation de l'énergie activée.
- Analyser le profil thermique dans CFD-Post en traçant un graphique de la température en fonction de Y.
- Calculer la température à la sortie du canal pour les deux cas de conditions aux limites.

6. Conclusion:

- Le TP permet de comprendre comment modéliser un écoulement laminaire dans un canal et comment intégrer des phénomènes de transfert thermique à l'aide **d'**ANSYS Fluent**.**
- L'étude du profil thermique montre l'impact des conditions aux limites sur la gestion de la température dans les canaux, et la comparaison entre les deux scénarios met en évidence l'importance du flux thermique pour maintenir une température stable.